# Презентация по лабораторной работе №2

## Работа с git и github

Добрынин Никита Артёмович

2026.03.07

# Содержание I


1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

Раздел 1

# Цели и задачи работы

# Цель лабораторной работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков по работе с git и github.

Раздел 2

# Процесс выполнения лабораторной работы

# Устанавливаю git

```
root@nadobrynin:~# dnf install git
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 43 - x86_64 - Updates            100% | 20.9 KiB/s | 17.3 KiB | 00m01s
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.53.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.
```

Рисунок 1: Установка git

# Устанавливаю gh

```
root@nadobrynin:~# dnf install gh
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                    Арх.    Версия                    Репозиторий        Разме
Установка:
 gh                      x86_64  2.86.0-2.fc43             updates          37.5 Mi

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 11 MiB. Необходимо загрузить 11 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 37 MiB (установка 37 MiB, уда
ение 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] gh-0:2.86.0-2.fc43.x86_64              100% | 964.7 KiB/s |  11.0 MiB |  00m12
--------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                                 100% | 730.7 KiB/s |  11.0 MiB |  00m15s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы паке►100% |  27.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить транзакц 100% |   2.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[3/3] Установка gh-0:2.86.0-2.fc43.x 100% |  26.6 MiB/s |  37.6 MiB |  00m01s
Завершено!
```

Рисунок 2: Установка gh

# Указываю свои данные для git

Рисунок 3: Имя пользователя и его почта

# Настраиваю git

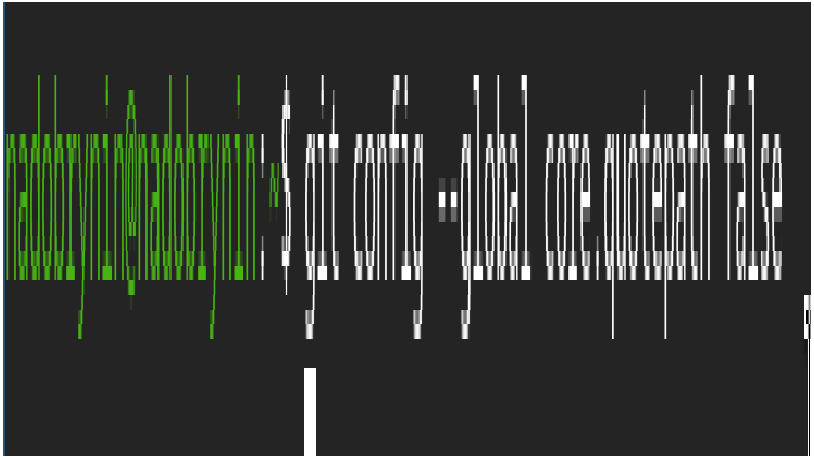

Рисунок 4: Параметр core.qoutepath false

# Указываю стандартную ветку

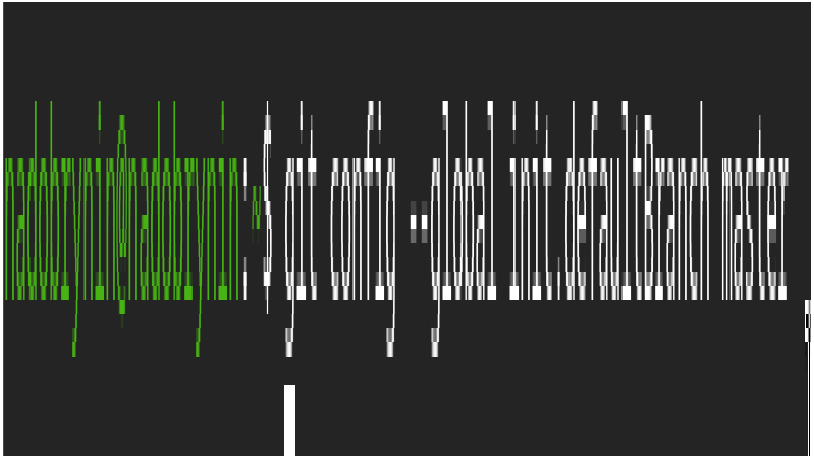

Рисунок 5: Команда init.defaultBranch master

# Настраиваю параметры core.autocrlf и core.safecrlf

```
nadobyvtrkwadobyvtr:~$ git config --global core.autocrlf input

nadobyvtrkwadobyvtr:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Рисунок 6: Параметры core.autocrlf и core.safecrlf

# Генерирую ssh ключ алгоритмом rsa 4096

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/nadobrynin/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/nadobrynin/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/nadobrynin/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/nadobrynin/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/nadobrynin/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:aZAvUoHHp1pkcv5T5FYWe1qeZ7kxObfd7fN17dP1Rpw nadobrynin@nadobrynin
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|     o.     ..   |
|    o *o. . o.   |
|     B+o o o. o  |
|     .+o .+  = .o|
|    .o..So  . oB=|
|    .. oo      E/|
|         .     +@|
|               =*|
|               .B|
+----[SHA256]-----+
```

Рисунок 7: Команда ssh-keygen -t rsa -b 4096

# Генерирую ssh ключ алгоритмом ed25519

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/nadobrynin/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/nadobrynin/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/nadobrynin/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/nadobrynin/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:s02uUjA5gv7oDWOvecKCIMa5r+Utep/TJnuX4R1GUw8 nadobrynin@nadobrynin
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|                 |
|              E  |
|   .    .    . o |
|  . . =    o   . |
|...  . +S o .    |
|o+.     .B o     |
|=.=+  ..o B .    |
|oo*O+oo+ = .     |
| =O*==*.o        |
+----[SHA256]-----+
```

Рисунок 8: Команда ssh-keygen -t ed25519

# Генерирую gpg ключ

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
```

Рисунок 9: Команда gpg –full-generate-key

# Вывожу список ключей и информацию о них

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: глубина: 0  достоверных:   1  подписанных:   0  доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/721AC49B9EE49D41 2026-02-16 [SC]
      047E45B29B74FB73B3B49485721AC49B9EE49D41
uid                 [  абсолютно ] nadobrynin <nikitadobrynin794@gmail.com>
ssb   rsa4096/47CB830DA8754B79 2026-02-16 [E]
```

Рисунок 10: Команда вывода информации по gpg ключам

# Настроил автоматическую подпись коммитов git

```
nadobryin@nadobryin:~$ git config --global user.signingkey 721AC49B9EE49D41
nadobryin@nadobryin:~$ git config --global commit.gpgsign true
nadobryin@nadobryin:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

Рисунок 11: Настройка коммитов git

# Настроил gh

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? HTTPS
? Authenticate Git with your GitHub credentials? Yes
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: BC1C-6DEE
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
Окно или вкладка откроются в текущем сеансе браузера.
BC1C-6DEE
```

Рисунок 12: Настройка gh

# Создал каталог для репозитория и клонировал указанный шаблон

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ mkdir -p ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"
nadobrynin@nadobrynin:~$ cd ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"
nadobrynin@nadobrynin:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ gh repo create stud
y_2024-2025_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository DobryninNik/study_2024-2025_os-intro on github.com
  https://github.com/DobryninNik/study_2024-2025_os-intro
```

Рисунок 13: Создание каталога и клнирование репозитория

# Скопировал свой репозиторий github на свой ПК

```
nadobrynin@nadobrynin:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ git clone --recursi
ve https://github.com/DobryninNik/study_2024-2025_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
remote: Enumerating objects: 40, done.
remote: Counting objects: 100% (40/40), done.
remote: Compressing objects: 100% (38/38), done.
remote: Total 40 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (40/40), 25.25 KiB | 178.00 KiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation
-markdown-template.git) зарегистрирован по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-
template.git) зарегистрирован по пути «template/report»
Клонирование в «/home/nadobrynin/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/te
mplate/presentation»...
remote: Enumerating objects: 228, done.
remote: Counting objects: 100% (228/228), done.
remote: Compressing objects: 100% (159/159), done.
remote: Total 228 (delta 90), reused 195 (delta 57), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (228/228), 2.67 MiB | 31.00 KiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (90/90), готово.
Клонирование в «/home/nadobrynin/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/te
mplate/report»...
remote: Enumerating objects: 287, done.
remote: Counting objects: 100% (287/287), done.
remote: Compressing objects: 100% (195/195), done.
remote: Total 287 (delta 125), reused 234 (delta 72), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (287/287), 785.00 KiB | 156.00 KiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (125/125), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out 'dd05d9377816a908db6742196c051523a
4376d89'
```

Рисунок 14: Процесс копирования репозитория на ПК

# Настроил каталог курса

```
nadobrynin@nadobrynin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ cd os
-intro
nadobrynin@nadobrynin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-int
ro$ echo os-intro > COURSE
nadobrynin@nadobrynin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-int
ro$ make prepare
Synchronizing submodule url for 'template/report'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'
```

Рисунок 15: Настройка каталога курса

Раздел 3

# Выводы по проделанной работе

# Вывод

Я приобрёл практические навыки по работе с git и настроил свой репозиторий на github